

2019년 한국중학생화학대회 **(KMChC 2019)**

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																		18																																																																																	
1 H 1.008		2																13																14																15																16																17																2 He 4.003	
3 Li 6.94		4 Be 9.01																		5 B 10.81		6 C 12.01		7 N 14.01		8 O 16.00		9 F 19.00		10 Ne 20.18																																																																					
11 Na 22.99		12 Mg 24.30		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95																																																																	
19 K 39.10		20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80																																																																	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc (98)		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3																																																																	
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po (209)		85 At (210)		86 Rn (222)																																																																	
87 Fr (223)		88 Ra (226)		89-103		104 Rf (265)		105 Db (268)		106 Sg (271)		107 Bh (270)		108 Hs (277)		109 Mt (276)		110 Ds (281)		111 Rg (280)		112 Cn (285)		113 Nh (286)		114 Fl (289)		115 Mc (289)		116 Lv (293)		117 Ts (294)		118 Og (294)																																																																	

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac (227)	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	②
2	②	32	③
3	③	33	①
4	④	34	④
5	③	35	②
6	②	36	④
7	③	37	④
8	②	38	②
9	①	39	④
10	④	40	②
11	①	41	④
12	②	42	문제삭제
13	③	43	②
14	③	44	①
15	②	45	①
16	③	46	①
17	①	47	②
18	③	48	③
19	①	49	③
20	③	50	④
21	①	51	②
22	③	52	③
23	문제삭제	53	③
24	②	54	③
25	④	55	②
26	④	56	①
27	①	57	①
28	①	58	②
29	①	59	③
30	④	60	②

문제 1 ②

동위원소가 존재하는 경우 둘 이상의 원소에 대한 상대적 존재비를 고려한 평균 원자량을 계산해 주어야한다. Cl의 경우 35.5.

동위원소가 없으면 원자량이 자연수로 나와야겠지만 원자핵을 만들면서 핵자간결합에너지만큼 질량결손이 나타난다. 그래서 특정한 자연수보다 조금 작게 나타난다.

Na의 원자량은 22.99, Al의 원자량은 26.98, P의 원자량은 30.97

이므로 이에 해당한다.

문제 2 ②

용액 1000mL당 용질 $10 \times 10^{-9} \text{mol}$ 인데 밀도가 1g/mL 이므로 용액 $1000 \text{g} = 1 \text{kg}$ 당 용질 10^{-8}mol 존재한다. 용액 1000kg 당 용질은 10^{-5}mol 존재하고 화학식량이 409g/mol 이므로 $10^{-5} \times 409 = 4.09 \text{mg}$ 이다.

문제 3 ③

N 28g 이라고 가정할 때 결합하는 O의 질량은 $X=16 \text{g}$, $Y=32 \text{g}$, $Z=48 \text{g}$ 이다.

Y의 화학식이 NO일 때 N $28 \text{g} = 2 \text{mol}$, O $32 \text{g} = 2 \text{mol}$ 이다.

X에서 N 2몰 O 1몰이므로 실험식은 N_2O , Z에서 N 2몰, O 3몰이므로 N_2O_3 이다.

문제 4 ④

정확도 = 참값에 가까움

정밀도 = 반복된 측정값의 유사성

41g 에 가깝지만 정밀하지 않는 저울은 D이다.

문제 5 ③

오킨 피펫의 사용법은

피펫의 끝부분을 액체 표면 아래로 넣고, 피펫 반대편에 피펫벌브를 이용하여 표시선보다 약간 위까지 액체를 흡입한다. 피펫 벌브를 조심스레 조절하여 액체를 표시선에 맞춘다. 오킨 용기에 피펫을 넣고 피펫 벌브를 이용하여 액체를 옮긴다.

이다.

문제 6 ②

가. 틀린 설명

원자반지름은 주기율표 왼쪽 아래로 갈수록 크다. 가장 원자반지름이 큰 것은 Na이다.

나. 옳은 설명

금속성은 주기율표 왼쪽 아래로 갈수록 크다.

다. 옳은 설명

3주기 이온화에너지 순서는 $\text{Na} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{Si} < \text{S} < \text{P} < \text{Cl} < \text{Ar}$ 이다.

라. 틀린 설명

전기음성도 순서는 $\text{F} > \text{O} > \text{Cl} > \text{N} > \text{Br} > \text{I} > \text{S} > \text{C} > \text{H} > \text{P}$ 이다.

문제 7 ③

S^{2-} , K^+ , Ca^{2+} 는 등전자이온이고 Ga^{3+} 도 3번째 껍질까지 채운다. 원자번호가 클수록 유효핵 전하가 크고 반지름이 작아진다.

문제 8 ②

원자가 전자수 $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al} < \text{N} < \text{O} < \text{F}$ 이다.

원자반지름 $\text{F} < \text{O} < \text{N} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{Na}$

전기음성도 $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al} < \text{N} < \text{O} < \text{F}$

제1이온화에너지 $\text{Na} < \text{Mg} < \text{Al} < \text{O} < \text{N} < \text{F}$

등전자이온 $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^- < \text{O}^{2-} < \text{N}^{3-}$

문제 9 ①

산소산의 경우 산소의 개수가 많을수록 강산이다.

문제 10 ④

가. 틀린 설명

A, 2족, D, 13족

나. 옳은 설명

원자가전자수가 가장 작은 것은 B 이다. 1족

다. 옳은 설명

C가 안정한 이온이되려면 2족이므로 $738 + 1451 = 2189 \text{ kJ/mol}$ 이다.

문제 11 ①

$v = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 이므로 온도가 모두 같다면 분자량이 작을수록 빠르다.

문제 12 ②

샤를 법칙: 몰수와 압력이 일정할 때 이상기체의 부피는 절대온도에 비례한다.

문제 13 ③

같은 온도 같은 압력에서 같은 부피에는 같은 수의 분자를 가진다.

용기 A에서 부피 1.3일 때 질량이 6.7이다.

용기 A에서 부피가 2.33이라면 질량은 12이다.

문제 14 ③

콜라, 용액: 어는점 내림

문제 15 ②

$$\Delta P = P_{\text{용매}} \times X_{\text{용질}}$$

$$5\text{torr} = 250\text{torr} \times 0.02$$

물 100몰, 포도당 약 2몰

포도당 2몰의 질량 = 360g

문제 16 ③

양의 편차를 나타낸다.

서로 안 친함. A분자와 B분자 사이의 인력이 가장 작다.

문제 17 ①

$$P_{\text{용액}} = P_{\text{용매}} \times X_{\text{용매}} + P_{\text{용질}} \times X_{\text{용질}}$$

$$P_A = 40 \times 0.2 = 8\text{torr}$$

$$P_B = 90 \times 0.8 = 72\text{torr}$$

문제 18 ③

온도를 높일수록 저항이 커지는 것이 도체이고 저항이 작아지는 것이 반도체이다.

문제 19 ①

가. Na^+ 1M, Cl^- 1M

나. $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$

Na^+ 0.05M, Cl^- 0.1M

다. $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$

이온화도 0.01이면 CH_3COO^- 0.01M H^+ 0.01M

전기전도도는 이온농도에 비례.

문제 20 ③

분자간 인력이 클수록 점도, 표면장력, 끓는점은 증가하나 증기압은 감소한다.

문제 21 ①

헥산올은 수소결합을 하므로 가장 강하고 나머지는 무극성에 가깝다.

벤젠은 비편재화된 전자들이 쉽게 움직일 수 있기 때문에 크기가 비슷한 다른 분자들에 비해 분산력이 크다.

헥산올>벤젠>헥세인>뷰테인

문제 22 ③

포화되지 않는 소금물에서 소금이 고체로 석출되는 것은 자발적 과정이 아니다.

문제 23 문제삭제

육방조밀구조, $12 \times 1/6 + 3 \times 1 + 2 \times 1/2 = 6$

문제 24 ②

Cu: 세포 내 4개

O: 체심입방 = 2개

Cu_2O

문제 25 ④

왼쪽부터 가로4칸, 세로 4칸의 반복이다.
검은색과 흰색을 세어보면 검정 9 흰 7 이다.

문제 26 ④

얼음의 부피가 물의 부피보다 크고 물의 밀도는 4도씨일 때 가장 크다.
답은 4

문제 27 ①

ㄱ. 옳은 설명
수소원자의 이온화에너지가 a 이면 $2 \rightarrow 1$ 은 $3/4 a$ 이다.
ㄴ. 틀린 설명
수소원자는 일전자계로 $2s$ 에너지와 $2p$ 에너지가 같다.
ㄷ. 틀린 설명
불확정성원리에 따르면 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수는 없다.

문제 28 ①

Cu: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$
a: 18
b: 10
c: 6

문제 29 ①

전체 마디 수 = $n-1$ 개
(가) $n=2$, $2p$
(나) $n=3$, $3d$
① 각마디 (가) 1개, (나) 2개
② 방사상마디 (가) 0개, (나) 0개
③ yz 평면에 대해 발견확률은 0
④ 주양자수 (가) 2, (나) 3

문제 30 ④

N_2 : 3차
 N_2^+ : 2.5차
 N_2^- : 2.5차
 N_2^{2-} : 2차

문제 31 ②

He₂: 0차

Li₂: 1차

Be₂: 0차

Ne₂: 0차

문제 32 ③

	B_2	C_2	N_2	O_2	F_2
오비탈	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —
	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* ↑↑	π_{2p}^* ↑↑↑↑
	σ_{2p} —	σ_{2p} —	σ_{2p} ↑↑	π_{2p} ↑↑↑↑	π_{2p} ↑↑↑↑
	π_{2p} ↑↑	π_{2p} ↑↑↑↑	π_{2p} ↑↑↑↑	σ_{2p} ↑↑	σ_{2p} ↑↑
	σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑
	σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑
결합차수	1	2	3	2	1
자기성	상자기성	반자기성	반자기성	상자기성	반자기성

문제 33 ①

NO	CO	O_2
σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —	σ_{2p}^* —
π_{2p}^* ↑ —	π_{2p}^* — —	π_{2p}^* ↑↑
σ_{2p} ↑↑	σ_{2p} ↑↑	π_{2p} ↑↑↑↑
π_{2p} ↑↑↑↑	π_{2p} ↑↑↑↑	σ_{2p} ↑↑
σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑	σ_{2s}^* ↑↑
σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑	σ_{2s} ↑↑
2.5	3	2
상자기성	반자기성	상자기성

문제 34 ④

가. 옳은 설명

NaCl은 금속+ 비금속이므로 이온결합화합물이다.

나. 틀린 설명

비금속원소들이 서로 결합할 때 공유결합을 형성한다.

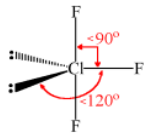
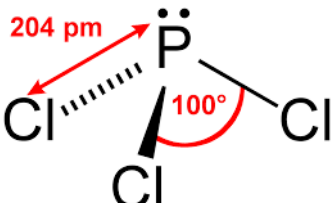
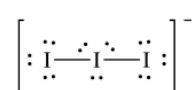
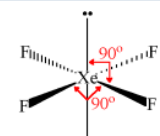
다. 틀린 설명

금속양이온과 비금속음이온은 이온결합을 형성한다.

라. 옳은 설명

두 원자의 전기음성도 차이가 클수록 결합의 이온성이 커진다.

문제 35 ②

ClF ₃	 SN5, T자형
PCl ₃	 SN4, 삼각뿔
I ₃ ⁻	 SN5, 직선형
XeF ₄	 SN6, 평면사각형

문제 36 ④

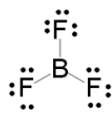
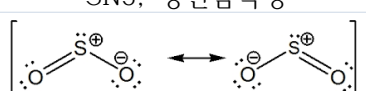
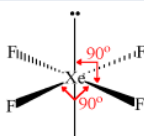
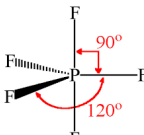
(가)는 벤젠이고 (나)는 사이클로 헥세인이다.

- ① 벤젠은 평면구조이다.
- ② 사이클로헥세인은 포화탄화수소이다. 모두 단일결합.
- ③ 벤젠은 2개의 공명구조를 가진다.
- ④ 탄소 결합각은 벤젠이 120도 사이클로헥세인이 109.5도이다.

문제 37 ④

- 1번 탄소는 $SN4 \Rightarrow sp^3$
- 2번 탄소는 $SN2 \Rightarrow sp$
- 3번 탄소는 $SN2 \Rightarrow sp$
- 4번 탄소는 $SN3 \Rightarrow sp^2$

문제 38 ②

BF ₃	 SN3, 평면삼각형
SO ₂	 SN3, 굽은형
XeF ₄	 SN6, 평면사각형
PF ₅	 SN5, 삼각쌍뿔

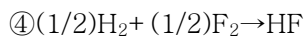
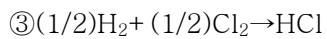
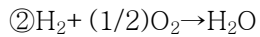
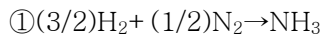
KrF₄는 XeF₄와 동일한 구조.

AsF₅는 PF₅와 동일한 구조.

문제 39 ④

연소반응은 발열반응이다.

발열반응의 엔탈피변화는 음수이다.

문제 40 ②

1g당 방출하는 열

① $46/3$

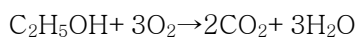
② $286/2$

③ 92

④ 13

문제 41 ④

결합할 때 발열 $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$

문제 42 문제삭제**문제 43** ②

연반결반생생

$\Delta H_c = \text{반응물의 결합에너지 합} - \text{생성물의 결합에너지 합}$

$$(C-H) \times 5 + (C-O) + (O-H) + 3(O=O) - 4(C=O) - 6(O-H)$$

$$410 \times 5 + 350 + 460 + 498 \times 3 - 804 \times 4 - 460 \times 6 = -1200 \text{ kJ/mol}$$

문제 44 ①

가. 옳은 설명

$\Delta H < 0$ 발열반응이다.

나. 옳은 설명

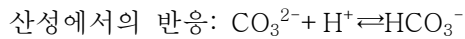
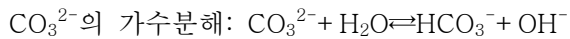
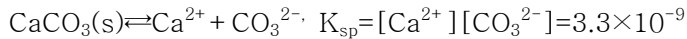
부피를 증가시키면 압력이 감소하고 조건반대, 압력을 증가시키는 쪽, 분자수가 증가하는 방향은 역반응쪽이다.

다. 틀린 설명

NH_3 는 삼각피라미드 구조이다.

라. 틀린 설명

질소기체 2몰과 수소기체 2몰을 넣으면 수소기체가 한계반응물이고 2몰 소모한다. 따라서 NH_3 는 2/3몰이 생성된다.

문제 45 ①

CO_2 를 첨가하여 산성으로 만들면 CO_3^{2-} 와 H^+ 가 반응하여 CO_3^{2-} 의 농도를 줄인다.

$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}, K_{\text{sp}} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = 3.3 \times 10^{-9}$ 에서 CO_3^{2-} 의 농도가 줄어들면 정반응쪽으로 반응이 진행된다.

문제 46 ①

$$v = k[\text{NO}]^2[\text{H}_2] \text{ 이다.}$$

$$0.03\text{M/s} = k \times (0.1\text{M})^2 \times 0.2\text{M}$$

$$k = 15\text{M}^{-2}\text{s}^{-1}$$

문제 47 ②

느린반응이 속도결정단계이다.

$$v = k_2[\text{NOBr}_2][\text{NO}]$$

NOBr_2 는 반응중간체이므로 첫 번째 식에서

$$K = (k_1/k_{-1}) = [\text{NOBr}_2]/[\text{NO}][\text{Br}_2]$$

$$[\text{NOBr}_2] = [\text{NO}][\text{Br}_2](k_1/k_{-1})$$

$$v = k_2 k_1 / k_{-1} \times [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]$$

문제 48 ③

방사성붕괴는 1차반응으로 반감기가 일정하다.

처음 양의 10%면 1/8이 12.5%이므로 $(1/2)^3=1/8$, 반감기가 3번지난 시간보다 조금 더 오랜 시간이 걸린다. $3.8 \times 3=11.4$ 일이므로 10%로 줄어드는데 걸리는 시간은 약 12.6일이다.

문제 49 ③

$C=0.9$, $\alpha=0.03$ $Ka=Ca^2=8.1 \times 10^{-4}=0.1 \times \alpha^2$ 이다.
 $\alpha=0.09=9\%$

문제 50 ④

루이스 산염기 반응은 전자쌍을 주거나 받는다.
 비공유전자쌍을 제공하지 않는 반응은 4번이다.

문제 51 ②

$pH=pKa_1+\log[H_2B]/[HB^-]$

$pH=pKa_2+\log[HB^-]/[B^{2-}]$

pH가 8.9일 때 $[HB^-]=[B^{2-}]$ 이고 $[HB^-]$ =노란색, $[B^{2-}]$ =파란색 이다.

노란색과 파란색이 1:1로 섞여있으면 초록색이다.

문제 52 ③

단계 1에서는 CH_4 에서 C의 산화수가 -4에서 +4로 커지므로 산화한다.

단계 2에서는 CO에서 C의 산화수가 +2에서 +4로 커지므로 산화한다.

문제 53 ③

중성 홀원소 물질이 있으면 산화환원반응이다.

① H_2 , Cu

② Cu

③ 산화환원반응이 아니다.

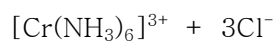
④ Fe

문제 54 ③

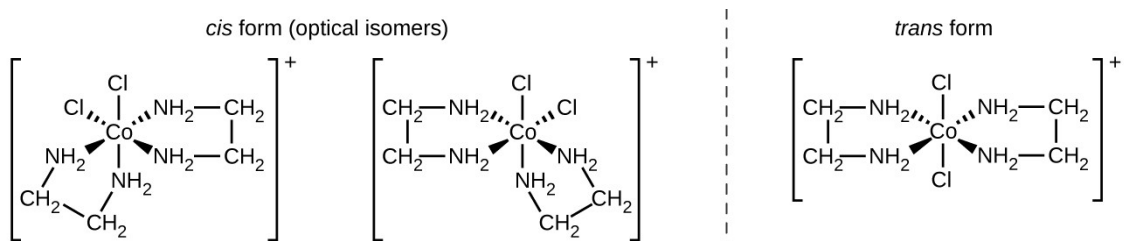
계수맞추기

문제 55 ②

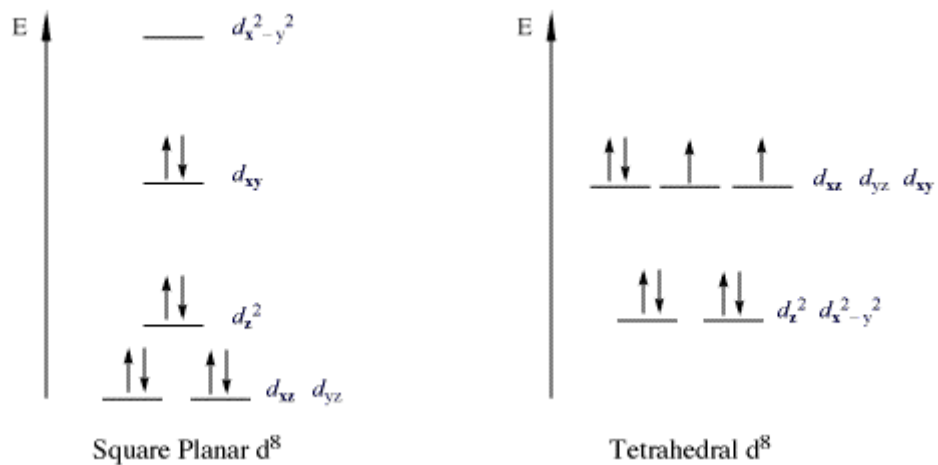
은이온(Ag^+)과 침전을 만들기 위해서는 Cl^- 가 리간드가 아니라 이온으로 결합되어있어야 한다.



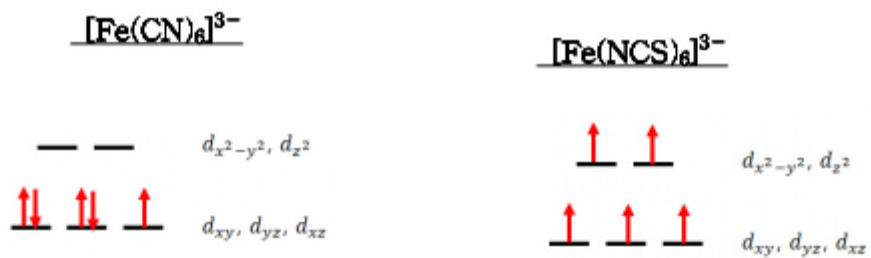
문제 56 ①



문제 57 ①



문제 58 ②



문제 59 ③

크로뮴의 원자량은 52 이므로 $34.7\text{g} = \frac{2}{3}$ 몰의 크로뮴을 석출시키는데 2F 가 들었다면 3F 의 전하를 공급해야 1몰의 크로뮴이 만들어진다.
따라서 Cr^{3+} 이다.

문제 60 ②

용액의 농도가 낮으면 금속이 산화하여 전자를 내보내기 쉽고
용액의 농도가 진하면 금속이온이 환원되어 전자를 얻기 쉽다.
따라서 2번 그림이 가장 적절하다.